

# Señales de Tiempo Discreto

## Clase 14 — La secuencia, la frecuencia digital y las señales elementales discretas

Mg. Ing. Javier Ignacio Velez  
`javier.velez@docentes.frm.utn.edu.ar`

Análisis de Señales y Sistemas

2026

# Hoja de ruta

- 1 Señales discretas y digitales
- 2 Anatomía y operaciones
- 3 Exponencial compleja discreta
- 4 La exponencial general
- 5 Señales elementales

# Del mundo continuo al digital

## Un cambio de terreno

Hasta ahora trabajamos siempre en **tiempo continuo**: la señal  $x(t)$  está definida en cada instante.

Una computadora no guarda infinitos valores: trabaja con una **lista finita de números**.

Hay que convertir la señal en una **secuencia**.

## Dos operaciones sobre ejes distintos

### Muestreo — eje del tiempo

$$x[n] = x(n \Delta t)$$

El  $\Delta t$  es el intervalo de muestreo.

$n$  **cuenta muestras**, no mide segundos.

### Cuantización — eje de la amplitud

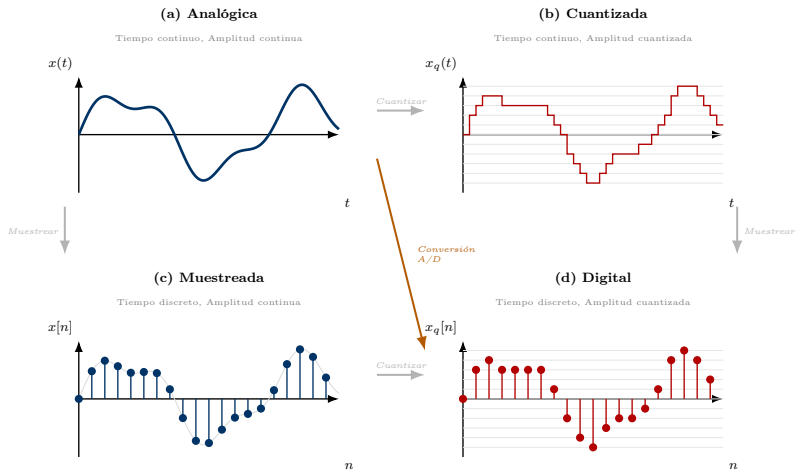
La amplitud no puede tomar cualquier valor: solo los de una **grilla finita** de niveles permitidos, separados un paso fijo. Cada muestra se redondea al nivel más cercano.

Con  $B$  bits por muestra hay  $2^B$  niveles: 256 con 8 bits, 65 536 con 16.

Se guarda el **nombre del nivel**, no la tensión.

Las dos son **independientes**, y al combinarlas aparecen cuatro tipos de señal.

# Los cuatro tipos de señal



# Discreta no es lo mismo que digital

- Una señal **discreta** lo es solo en el eje del tiempo: está muestreada.
- Una señal **digital** es discreta *y además* cuantizada.

## Alcance de la segunda mitad del curso

Estudiamos la señal **muestreada**:  $x[n]$  es una secuencia de números *exactos*, sin redondear a niveles.

## Ejemplo: muestrear una senoide de 125 Hz

$$x(t) = 0,7 \sin(2\pi \cdot 125 t) \text{ V}, \quad \Delta t = 1 \text{ ms.}$$

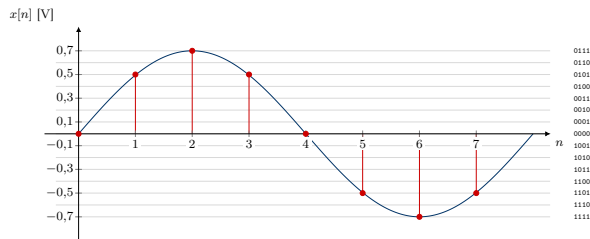
El período vale  $T_0 = 1/125 \text{ s} = 8 \text{ ms}$ , así que entran **ocho muestras en cada ciclo**.

Reemplazamos  $t$  por  $n \Delta t$ :

$$x[n] = 0,7 \sin(2\pi \cdot 125 \cdot n \cdot 10^{-3}) = 0,7 \sin\left(\frac{\pi n}{4}\right),$$

donde usamos que  $2\pi \cdot 125 \cdot 10^{-3} = \pi/4$ .

## Ejemplo: la grilla de cuatro bits



Con 1 bit de signo y 3 de magnitud se representan las magnitudes de 0 a 7; con un paso de 0,1 V, el rango llega a  $\pm 0,7$  V. Las 16 palabras nombran **15 niveles**: 0000 y 1000 son el mismo cero.

## Ejemplo: cuantizar la muestra $n = 1$

$$x[1] = 0,7 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0,495 \text{ V}$$

Como la muestra es positiva, el bit de signo es 0. Para la magnitud, dividimos por el paso y redondeamos.

$$\frac{0,495}{0,1} = 4,95 \longrightarrow m = 5 \longrightarrow 101 \longrightarrow \boxed{0101}$$

El error nunca supera medio paso: 0,05 V.

# Ejemplo: lo que queda en memoria

|                    | $n = 0$ | $n = 1$ | $n = 2$ | $n = 3$ | $n = 4$ | $n = 5$ | $n = 6$ | $n = 7$ |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| $x(n\Delta t)$ [V] | 0       | 0,495   | 0,700   | 0,495   | 0       | -0,495  | -0,700  | -0,495  |
| magnitud $m$       | 0       | 5       | 7       | 5       | 0       | 5       | 7       | 5       |
| código             | 0000    | 0101    | 0111    | 0101    | 0000    | 1101    | 1111    | 1101    |
| $x_q[n]$ [V]       | 0       | 0,5     | 0,7     | 0,5     | 0       | -0,5    | -0,7    | -0,5    |

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0000 | 0101 | 0111 | 0101 | 0000 | 1101 | 1111 | 1101 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|

Ni los volts ni los milisegundos están codificados en la lista.

# La cadena de procesamiento digital



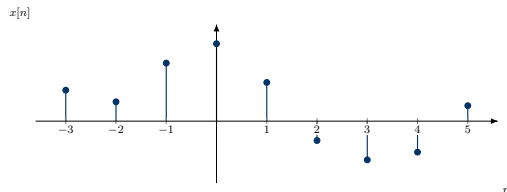
El **ADC** muestrea y cuantiza  $x(t)$ , y entrega la secuencia  $x[n]$ ; el bloque de **procesamiento** es un sistema discreto que produce  $y[n]$  a partir de  $x[n]$ ; el **DAC** reconstruye con  $y[n]$  la señal analógica  $y(t)$ .

En esta clase estudiamos la **secuencia**  $x[n]$ , que circula entre el ADC y el DAC. El muestreo lo formalizamos en la clase siguiente.

# La secuencia: anatomía y operaciones

# La secuencia y su representación

Una secuencia es una lista de números ordenada por un índice **entero**: no existe  $x[2,5]$ .



Se dibuja un **segmento vertical por cada muestra**. Entre dos enteros no hay nada: la secuencia no está definida ahí, y eso es distinto de valer cero.

# Escribirla por extensión

Una secuencia se puede escribir enumerando sus valores, algo **imposible en tiempo continuo**.

$$x[n] = \{ 2 \quad \underset{\uparrow}{3} \quad -1 \quad 4 \}$$

Queda  $x[0] = 3$ ,  $x[1] = -1$ ,  $x[2] = 4$ ,  $x[-1] = 2$ , y fuera de lo listado la secuencia vale cero.

Sin la flecha, la lista no diría dónde está el origen.

## Las clasificaciones se trasladan del Capítulo 3

- **Real o compleja**, según al conjunto que pertenezcan sus valores.
- De **soporte finito**, si es no nula en una cantidad finita de índices.
- **Causal**, si vale cero para todo  $n < 0$ .

La única traducción es esta: donde en el continuo decíamos “para todo  $t$ ”, ahora decimos  
“**para todo entero  $n$** ”.

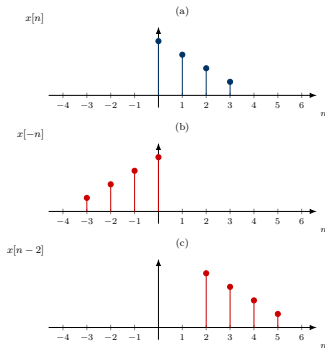
# Rebatimiento y desplazamiento

En **amplitud** no hay novedades: la suma, el producto y el escalado se hacen muestra a muestra.

El **rebatimiento**  $x[-n]$  refleja la secuencia respecto de  $n = 0$ .

El **desplazamiento**  $x[n - n_0]$  la traslada  $n_0$  lugares.

$n_0$  solo puede ser entero. No tiene sentido  $x[n - 0,5]$ .



# Lo que se rompe: el escalado temporal

## Continuo

El valor de  $x(2t)$  en el instante  $t$  es el de  $x$  en el instante  $2t$ .

Ese instante **siempre existe**, porque  $x$  está definida en todos los reales.

## Discreto

Los únicos puntos donde la secuencia existe son los **enteros**.

Comprimir y estirar pasan a ser **dos operaciones distintas**.

Comprimir es ahora **decimación**: saltea muestras y las pierde.

Expandir es ahora **interpolación**: intercala ceros entre las muestras.

# Decimación: comprimir perdiendo muestras

$$y[n] = x[Mn], \quad M \text{ entero positivo.}$$

Con  $M = 2$ , para llenar la posición  $n$  se busca la muestra  $2n$  del original:

$$y[0] = x[0], \quad y[1] = x[2], \quad y[2] = x[4], \quad \dots$$

Conserva una de cada dos muestras y descarta el resto.

A diferencia del escalado continuo, no es reversible.

# Interpolación: estirar dejando ceros

$$y[n] = \begin{cases} x[n/L], & n \text{ múltiplo de } L, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

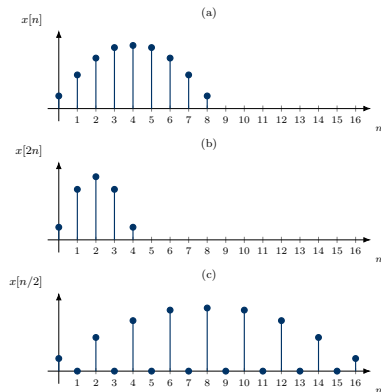
El cociente  $n/L$  es entero —y hay una muestra que traer— solo si  $n$  es múltiplo de  $L$ . Con  $L = 2$ :

$$y[0] = x[0], \quad y[1] = 0, \quad y[2] = x[1], \quad y[3] = 0, \quad \dots$$

Quedan  $L - 1$  ceros entre cada par de muestras originales.

Rellenarlos ya no es una operación sobre el índice: es tarea de un sistema.

# Las dos operaciones, con factor 2



(a) original    (b) decimación  $x[2n]$     (c) interpolación  $x[n/2]$

# Señales pares e impares

La secuencia es **par** si  $x[-n] = x[n]$ , e **impar** si  $x[-n] = -x[n]$ .

En  $n = 0$ , la condición de imparidad pide  $x[0] = -x[0]$ , así que  $x[0] = 0$ .

## Descomposición par-impar

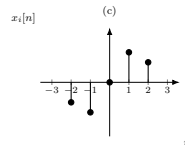
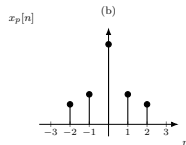
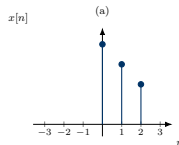
Toda secuencia se escribe de forma única como  $x[n] = x_p[n] + x_i[n]$ :

$$x_p[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2}, \quad x_i[n] = \frac{x[n] - x[-n]}{2}.$$

# Ejemplo: descomposición de una secuencia causal

$$x[n] = \{ \underset{\uparrow}{2} \quad 1,5 \quad 1 \}, \quad x[-n] = \{ 1 \quad 1,5 \quad \underset{\uparrow}{2} \}.$$

|          | $n = -2$ | $n = -1$ | $n = 0$ | $n = 1$ | $n = 2$ |
|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| $x[n]$   | 0        | 0        | 2       | 1,5     | 1       |
| $x[-n]$  | 1        | 1,5      | 2       | 0       | 0       |
| $x_p[n]$ | 0,5      | 0,75     | 2       | 0,75    | 0,5     |
| $x_i[n]$ | -0,5     | -0,75    | 0       | 0,75    | 0,5     |



# Energía y potencia

La idea es la misma del continuo y solo cambia el instrumento: donde antes **integrábamos**, ahora **sumamos**.

## Energía y potencia de una secuencia

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2, \quad P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2.$$

La secuencia es de **energía** si  $0 < E_x < \infty$ , y de **potencia** si  $0 < P_x < \infty$ .

El factor  $2N+1$  cuenta las muestras de la ventana, así que  $P_x$  es el valor cuadrático medio **por muestra**.

# Los tres casos

- Si el **soporte es finito**, la secuencia es de energía: la suma tiene una cantidad finita de términos.
- La **constante**  $x[n] = A$  es de potencia:

$$P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(2N+1)|A|^2}{2N+1} = |A|^2, \quad E_x = \infty.$$

- La rampa  $x[n] = n$  para  $n \geq 0$  no es de ninguna de las dos clases: divergen tanto la suma de los cuadrados como su promedio.

# La exponencial compleja discreta y la frecuencia digital

## Fotos de un vector giratorio

La exponencial  $e^{j\omega t}$  fue la señal elemental más importante del Capítulo 3. Buscamos su versión discreta **muestreándola**: sacamos una foto cada  $\Delta t$ .

La  $n$ -ésima foto lo captura en  $t = n\Delta t$ :

$$x[n] = e^{j\omega(n\Delta t)} = e^{j(\omega\Delta t)n}.$$

Llamamos  $\lambda = \omega\Delta t$  al número que quedó multiplicando a  $n$ :

$$x[n] = e^{j\lambda n}$$

# Qué es $\lambda$

Entre foto y foto pasa  $\Delta t$ , y el vector —que gira a  $\omega$  rad/s— avanza  $\omega\Delta t = \lambda$  radianes.

$\lambda$  es el ángulo que rota el vector entre una foto y la siguiente.

## Continuo

La  $\omega$  se mide en radianes **por segundo**.

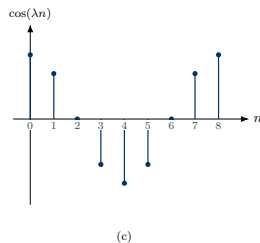
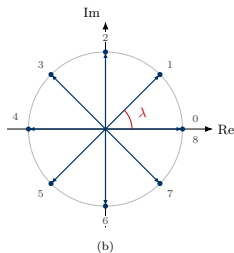
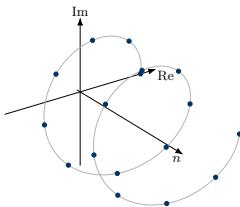
## Discreto

La  $\lambda$  se mide en radianes **por muestra**: es un ángulo puro, porque el tiempo físico  $\Delta t$  quedó absorbido.

Por eso a  $\lambda$  se la llama **frecuencia digital**.

Cuando contemos **vueltas** serán las de la exponencial continua que estamos fotografiando: gira sin parar, y la secuencia solo registra dónde quedó en cada foto.

# La exponencial discreta, vista de tres maneras



# Exponencial compleja discreta y frecuencia digital

## Definición

$$x[n] = e^{j\lambda n}, \quad \lambda = \omega \Delta t \quad [\text{rad/muestra}],$$

donde  $\lambda$  es la **frecuencia digital**: el ángulo que gira el vector entre una muestra y la siguiente.

$$\text{Re}\{e^{j\lambda n}\} = \cos(\lambda n), \quad \text{Im}\{e^{j\lambda n}\} = \sin(\lambda n).$$

La senoide  $\cos(\lambda n + \varphi)$  es la parte real de  $e^{j(\lambda n + \varphi)}$ : el mismo vector, arrancando en el ángulo  $\varphi$ .

La lectura inversa no vale: dos exponenciales distintas pueden compartir la parte real.

# Cómo leer el recorrido de $\lambda$

## El círculo

Hay una sola flecha, la de  $n = 1$ , y el **arco rojo mide**  $\lambda$ .

Los demás puntos llevan el índice de su foto, y la numeración se corta al volver al punto de partida.

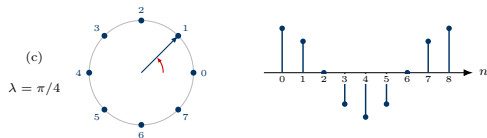
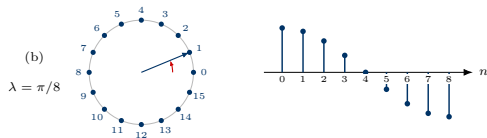
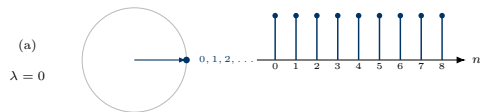
## El coseno

Se grafica  $\cos(\lambda n)$  en las primeras nueve fotos, con  $n$  sobre el eje.

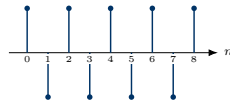
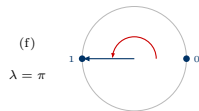
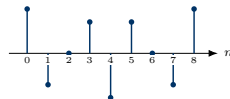
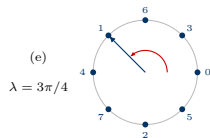
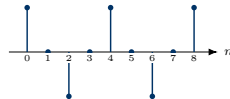
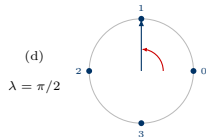
Es una **vista parcial**: el eje vertical admite un solo número real y cada muestra tiene dos.

En el continuo, aumentar  $\omega$  acelera la oscilación **sin techo**. ¿Y aquí?

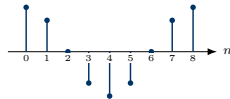
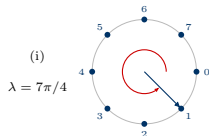
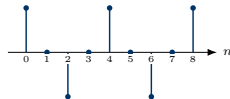
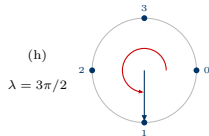
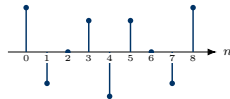
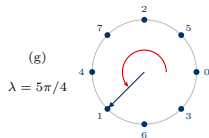
# El recorrido de $\lambda$ : de 0 a $\pi/4$



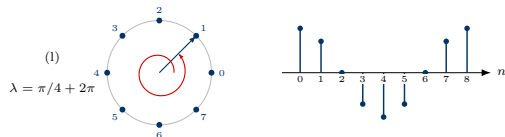
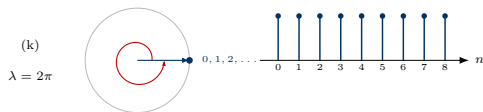
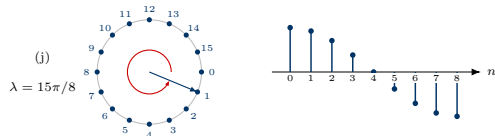
# El recorrido de $\lambda$ : de $\pi/2$ a $\pi$



# El recorrido de $\lambda$ : de $5\pi/4$ a $7\pi/4$



# El recorrido de $\lambda$ : de $15\pi/8$ a $\pi/4 + 2\pi$



## De 0 a $\pi$ : la oscilación se acelera

| panel | $\lambda$ | fotos por vuelta |                                                                       |
|-------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| (a)   | 0         | —                | el vector no gira                                                     |
| (b)   | $\pi/8$   | 16               | en nueve fotos ni completa el ciclo                                   |
| (c)   | $\pi/4$   | 8                | un ciclo entero en nueve fotos                                        |
| (d)   | $\pi/2$   | 4                | la cuenta es exacta: el coseno se repite cada 4 muestras              |
| (e)   | $3\pi/4$  | $8/3$            | se repite recién a las 8, y en ellas el vector da <i>tres</i> vueltas |

Cuanto mayor es  $\lambda$ , más ángulo se cubre entre foto y foto, y cada subida y bajada se completa antes.

## El tope de oscilación: $\lambda = \pi$

El vector avanza media vuelta por foto, así que dos fotos completan la vuelta entera:

$$e^{j0} = 1, \quad e^{j\pi} = -1, \quad e^{j2\pi} = 1, \quad \dots$$

$$x[n] = +1, -1, +1, -1, \dots$$

Cada muestra salta al valor opuesto de la anterior.

Es el cambio más brusco posible entre muestras: hay un tope de oscilación que el continuo no tenía.

## Pasado $\pi$ , la oscilación se desacelera

El caso  $\lambda = 7\pi/4$  —panel (i)— queda a  $\pi/4$  de cerrar la vuelta: el giro hacia adelante deja al vector en el mismo punto en que lo dejaría uno de  $\pi/4$  **hacia atrás**.

Y de cada foto la secuencia solo registra dónde quedó el vector, no el camino que hizo para llegar ahí.

$\lambda = 7\pi/4$  y  $\lambda = -\pi/4$  son la **misma secuencia**, muestra por muestra.

Todo  $\lambda$  mayor que  $\pi$  se lee igual: como un giro hacia atrás de  $2\pi - \lambda$ . Ese giro se va acortando a medida que  $\lambda$  se acerca a  $2\pi$ , y su tamaño es el que fija la velocidad de oscilación. Con  $5\pi/4$  y  $3\pi/2$ , entonces, la secuencia oscila como con  $3\pi/4$  y  $\pi/2$ , y con  $15\pi/8$ , como con  $\pi/8$ , el más lento de todos.

## $\lambda = 2\pi$ : volvimos al principio

Una vuelta completa entre foto y foto deja al vector donde estaba: la secuencia es  $1, 1, 1, \dots$ , **la misma que**  $\lambda = 0$ .

El panel (l) lo generaliza con  $\lambda = \pi/4 + 2\pi$ : las muestras avanzan de a  $\pi/4$  y recorren el círculo en ocho fotos, igual que en (c), aunque la exponencial continua dio nueve vueltas y no una.

$$e^{j(\lambda+2\pi)n} = e^{j\lambda n} e^{j2\pi n} = e^{j\lambda n}, \quad e^{j2\pi n} = (e^{j2\pi})^n = 1^n = 1.$$

**El paso decisivo es que  $n$  sea entero.** Solo por eso la vuelta completa cae justo, para toda muestra.

# La frecuencia digital es periódica

## Repetición cada $2\pi$

$$e^{j(\lambda+2\pi)n} = e^{j\lambda n} \quad \text{para todo entero } n.$$

Todas las frecuencias digitales distintas caben en un **único intervalo de longitud  $2\pi$**  — $(-\pi, \pi]$  o  $[0, 2\pi)$ —, con la oscilación más rápida en  $\lambda = \pi$ .

- El eje de  $\omega$  es una recta infinita; el de  $\lambda$ , no.
- Restar  $2\pi$  tampoco cambia nada: es lo que ya vimos con  $\lambda = 7\pi/4$  y  $\lambda = -\pi/4$ .

La causa es que la secuencia registra dónde quedó el vector, no cuántas vueltas dio.

# ¿Es periódica la exponencial discreta?

En tiempo continuo, **toda**  $e^{j\omega t}$  es periódica. En discreto, una secuencia puede oscilar y **no repetirse nunca**.

## Secuencia periódica

$x[n]$  es **periódica** si existe un *entero*  $N > 0$  tal que

$$x[n + N] = x[n] \quad \text{para todo entero } n.$$

El menor de esos enteros es el **período fundamental**  $N$ .

Que el período tenga que ser **entero** es la fuente de todas las diferencias con el continuo.

# La condición de periodicidad

$$e^{j\lambda(n+N)} = e^{j\lambda n}$$

Como  $e^{j\lambda(n+N)} = e^{j\lambda n} e^{j\lambda N}$ , equivale a

$$e^{j\lambda N} = 1,$$

y eso ocurre solo si el ángulo  $\lambda N$  es múltiplo entero de  $2\pi$ :

$$\boxed{\lambda N = 2\pi k \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda = 2\pi \frac{k}{N}}$$

# Qué es $k$

En  $N$  muestras el vector gira un ángulo total  $\lambda N$ . Para que la secuencia se repita, ese giro tiene que dejarlo sobre el punto de partida, es decir, tiene que ser un **número entero de vueltas**.

$k$  = cuántas vueltas completa la exponencial continua mientras la secuencia recorre un período.

Es lo que ya vimos en el panel (e):  $N = 8$  muestras y  $k = 3$  vueltas.

Leída como  $\lambda = 2\pi k/N$ , la igualdad describe un **reparto**:  $k$  vueltas del círculo divididas en  $N$  giros iguales de tamaño  $\lambda$ , uno por muestra.

# Periódica si y solo si $\lambda/2\pi$ es racional

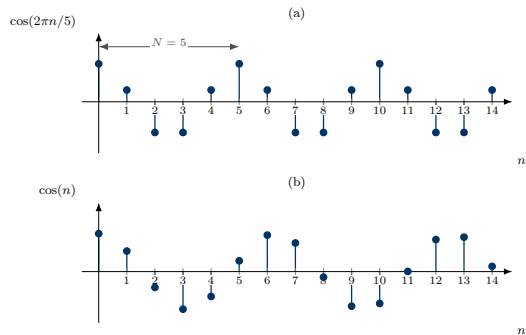
Dividimos  $\lambda = 2\pi k/N$  por  $2\pi$ : queda  $\lambda/2\pi = k/N$ , un cociente de enteros.

## Periodicidad de la exponencial discreta

$e^{j\lambda n}$  —y cualquier sinusoidal— es periódica **si y solo si**  $\frac{\lambda}{2\pi}$  es **racional**. Escribiendo  $\frac{\lambda}{2\pi} = \frac{k}{N}$  como fracción *irreducible*, el período fundamental es  $N$ .

Si  $\lambda/2\pi$  es irracional no existe ningún  $N$  que cumpla la condición, y la secuencia no se repite nunca. Ese es el caso más frecuente, porque los irracionales son la inmensa mayoría de los reales. Con  $\lambda = 1$ , por ejemplo,  $\lambda/2\pi = 1/2\pi$  es irracional y  $\cos(n)$  no es periódica.

# Dos sinusoides parecidas, desenlaces opuestos



(a)  $\cos(2\pi n/5)$ :  $\lambda/2\pi = 1/5$  racional, se repite cada  $N = 5$ . (b)  $\cos(n)$ :  $\lambda/2\pi = 1/2\pi$  irracional, los valores no vuelven nunca a alinearse.

# La fracción se toma irreducible

Con  $\lambda = 2\pi \cdot \frac{2}{6}$  el período **no** es 6:

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad \implies \quad N = 3.$$

Las vueltas lo confirman: el vector da *una* vuelta entera cada tres muestras y ahí se repite.

**Sobre el nombre.** Si  $\lambda/2\pi$  es irracional no hay repetición cuyo ritmo medir:  $\lambda$  sigue midiendo el giro por muestra, pero no es, en rigor, una frecuencia. Lo seguimos llamando así por comodidad.

# Las señales armónicas

Fijado  $N$ , la condición de periodicidad ya identifica a todas las exponenciales que se repiten cada  $N$  muestras:

$$\phi_k[n] = e^{j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- Con  $k = 1$  queda la **fundamental**, de  $\lambda_1 = 2\pi/N$ : da una vuelta en  $N$  muestras y es la más lenta de las que giran.
- La armónica  $k$  da  $k$  vueltas en esas mismas  $N$  muestras.

# La familia se cierra: solo $N$ armónicas distintas

En el continuo la familia era infinita. Aquí, si avanzamos hasta  $k = N$ :

$$\phi_{k+N}[n] = e^{j\frac{2\pi}{N}(k+N)n} = e^{j\frac{2\pi}{N}kn} e^{j2\pi n} = \phi_k[n],$$

otra vez porque  $e^{j2\pi n} = 1$  **por ser  $n$  entero**.

El conjunto armónico tiene solo  $N$  señales distintas

Las de  $k = 0, 1, \dots, N - 1$ . Cualquier otro índice repite a una de ellas.

# Lectura geométrica

La armónica  $k$  avanza  $2\pi k/N$  por muestra, de modo que aumentar  $k$  en uno agranda el avance en  $2\pi/N$ , una  $N$ -ésima parte de vuelta.

Los avances posibles son los  $N$  ángulos que reparten el círculo: **los vértices de un polígono regular**.

En  $k = N$  el avance es una vuelta completa, que deja al vector donde estaba, igual que con  $k = 0$ .

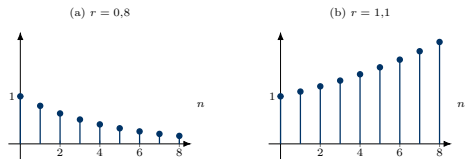
Más adelante: el análisis en frecuencia de una secuencia periódica se reduce a una suma finita de  $N$  términos, no a una serie infinita.

# La exponencial general: la secuencia $z^n$

# La exponencial real $r^n$

$$x[n] = r^n, \quad r > 0 :$$

se la llama **secuencia geométrica**, porque cada muestra es la anterior multiplicada por  $r$ .



- (a)  $0 < r < 1$ : decae.      (b)  $r > 1$ : crece sin cota. Monótona en los dos casos, porque  $r > 0$  conserva el signo.

# La secuencia $z^n$ : rotar y escalar

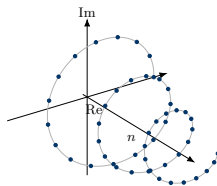
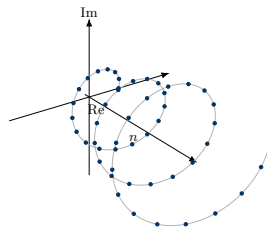
Con  $z$  en forma polar, elevar a la  $n$  reparte el exponente:

$$z^n = (r e^{j\lambda})^n = r^n e^{j\lambda n}.$$

El factor  $e^{j\lambda n}$  gira  $\lambda$  rad por muestra.

El factor  $r^n$  es la amplitud que crece o decrece con  $n$ .

# Muestra a muestra: la espiral

(a)  $r = 0,98$ (b)  $r = 1,02$ 

Pasar de  $n$  a  $n + 1$  es multiplicar por  $z$ : girar  $\lambda$  y escalar por  $r$ . **(a)**  $r = 0,98$ : se cierra. **(b)**  $r = 1,02$ : se abre. En los dos casos la espiral se despliega sobre el eje de muestras.

# Casos límite

## La secuencia $z^n$

$$z^n = r^n e^{j\lambda n}, \quad |z^n| = r^n.$$

El **módulo** fija la envolvente; el **argumento**, el giro por muestra. Espiral convergente si  $r < 1$ , divergente si  $r > 1$ , circunferencia si  $r = 1$ .

- Con  $r = 1$  queda la rotación pura  $e^{j\lambda n}$ .
- Con  $\lambda = 0$  queda la exponencial real  $r^n$ .
- Con  $\lambda = \pi$  tenemos  $e^{j\pi n} = (-1)^n$ , y la secuencia es  $(-r)^n$ , que **alterna de signo**.

# Partes real e imaginaria

Aplicando Euler al factor de giro,

$$z^n = r^n (\cos(\lambda n) + j \sin(\lambda n)).$$

$r^n$  es *real*, así que multiplica por igual a las dos proyecciones:

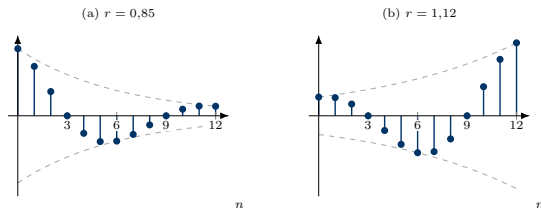
$$\operatorname{Re}\{z^n\} = r^n \cos(\lambda n), \quad \operatorname{Im}\{z^n\} = r^n \sin(\lambda n).$$

Las dos —y cualquier desfase intermedio— se escriben en una sola forma:

$$x[n] = r^n \cos(\lambda n + \varphi)$$

Con  $\varphi = 0$  queda el coseno; con  $\varphi = -\pi/2$ , el seno.

# Sinusoide con envolvente geométrica



El coseno aporta la oscilación y  $r^n$  hace de **envolvente**, entre  $+r^n$  y  $-r^n$ . **(a)**  $r = 0,85$ : amortiguada. **(b)**  $r = 1,12$ : creciente.

# Toda la información está en el punto $z$

La senoide amortiguada es una forma típica de respuesta de un sistema discreto estable, como la exponencial amortiguada en el continuo.

El **módulo**  $r$

fija qué tan rápido decae o crece

El **argumento**  $\lambda$

fija qué tan rápido oscila

Esa correspondencia entre un punto del plano complejo y una forma de señal es la que organiza la transformada Z del Capítulo 13.

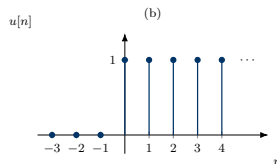
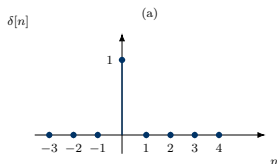
# Escalón, impulso y representación por impulsos

# El impulso y el escalón discretos

## Impulso y escalón unitarios discretos

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0, \end{cases}$$

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$



El impulso  $\delta[n]$  — función conocida también como delta de Kronecker— es una **secuencia ordinaria** y el escalón vale  $u[0] = 1$  sin ambigüedad.

# Diferencia y suma acumulada

Se repiten las del continuo, con la derivada cambiada por una resta y la integral por una suma.

## Diferencia

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

Los dos escalones coinciden salvo en  $n = 0$ .

## Suma acumulada

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$$

La suma no acumula nada hasta el origen; ahí incorpora el impulso y se queda en uno.

# El producto por un impulso aísla una muestra

El impulso desplazado  $\delta[n - k]$  vale uno en  $n = k$  y cero en el resto, así que al multiplicar una secuencia por él **se anulan todos los valores salvo el de esa posición**:

$$x[n] \delta[n - k] = x[k] \delta[n - k].$$

A la derecha ya no hay ninguna secuencia multiplicando:  $x[k]$  es un número, la altura que  $x$  tiene en esa muestra.

Lo que queda es un impulso desplazado a  $k$  y escalado a  $x[k]$ : una sola muestra de  $x$ , con ceros en todas las demás.

# La secuencia como suma ponderada de impulsos

Cada producto aporta una muestra y deja el resto en cero, así que sumando uno por cada  $k$  se reconstruye la secuencia entera:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n-k] = \cdots + x[-1] \delta[n+1] + x[0] \delta[n] + x[1] \delta[n-1] + \cdots$$

Cada sumando es el impulso  $\delta[n-k]$ , ubicado en la muestra  $k$ , escalado por  $x[k]$ .

## Cuánto vale la suma: evaluamos en $n = 2$

Fijamos  $n = 2$  y escribimos el argumento  $n - k$  de cada sumando:

$$\cdots + x[0] \delta[2 - 0] + x[1] \delta[2 - 1] + x[2] \delta[2 - 2] + x[3] \delta[2 - 3] + \cdots$$

Ahora evaluamos cada impulso:

$$\cdots + x[0] \underbrace{\delta[2]}_0 + x[1] \underbrace{\delta[1]}_0 + x[2] \underbrace{\delta[0]}_1 + x[3] \underbrace{\delta[-1]}_0 + \cdots = x[2].$$

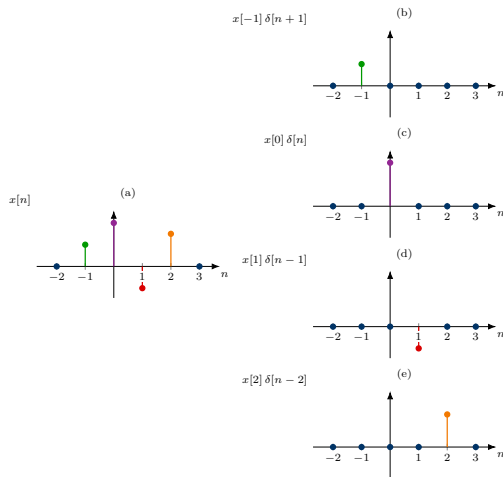
Sobrevive el único término cuyo argumento  $n - k$  vale cero: el de  $k = n$ .

### Representación de una secuencia por impulsos

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k].$$

Cada término es un impulso ubicado en la muestra  $k$  y de altura  $x[k]$ .

# Una secuencia es una suma de impulsos



# El punto de partida de los sistemas discretos

En el continuo, la misma identidad nos costó aproximar por pulsos, calcular áreas y pasar al límite. Aquí se lee **prácticamente por inspección**.

Si conocemos la respuesta del sistema a un solo impulso, y su comportamiento no cambia al desplazar la entrada, la respuesta a cualquier secuencia se arma sumando las respuestas a cada uno de sus impulsos.

## Cierre de la clase 14

- **Muestrear** y **cuantizar** actúan sobre ejes distintos; nosotros estudiamos la señal discreta, de amplitud exacta.
- La secuencia hereda casi todo del Capítulo 3, salvo el desplazamiento fraccionario y el escalado  $x(at)$ , que se parten en decimación e interpolación.
- La frecuencia digital  $\lambda = \omega\Delta t$  es el **ángulo por muestra**. Hay un tope de oscilación en  $\lambda = \pi$  y todo se repite cada  $2\pi$ , porque  $n$  es entero.
- La exponencial es periódica solo si  $\lambda/2\pi$  es racional, y en general  $N \neq 2\pi/\lambda$ . Las armónicas de período  $N$  son **solo**  $N$ .
- La secuencia  $z^n = r^n e^{j\lambda n}$  gira y escala a la vez, y cualquier secuencia se escribe como una **suma de impulsos**.

**Próxima clase:** el teorema del muestreo, que dice bajo qué condiciones  $x(t)$  se recupera intacta a partir de  $x[n]$ .